

한국전력공사 상임감사위원회

시정, 주의 요구

제 목 : [10] 전용공급설비 설계 및 설계시설부담금 산정 착오

관 계 부 서 : 노원도봉지사

조 치 부 서 : 서울본부, 노원도봉지사

내 용

1. 업무 개요

전용공급설비는 계약전력 10,000kW 초과 40,000kW를 사용하는 특정 고객에게 전기를 공급하기 위한 한전소유 공급설비로 한전 변전소의 공급능력에 여유가 있고 고객이 희망하는 경우에 설치되고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「기본공급약관 제85조」에 따르면 전용공급설비는 설계시설부담금¹⁾을 부담하며, 한전이 미리 설치한 전주나 지중 관로(전력구·공동구 포함) 등의 기존 공급설비를 이용하여 전용공급설비를 설치하는 경우에는 「기본공급약관시행세칙 제68조 ⑥항」에 따라 그 설비를 새로 설치하는 것으로 간주하여 산정한 설계시설부담금에서 해당 고객이 이용하는 비율에 따라 조정한 금액을 시설부담금으로 하게 되어 있다.

1) 설계시설부담금(設計施設負擔金) : 특별공급설비로 전기를 공급받는 고객 등에게 적용하는 시설부담금으로서 해당 고객에게 전기를 공급하기 위한 공사의 설계금액 기준으로 산정한 것

공사 설계시에는 공사 및 공사비기준 관리규정 제4조에 따라 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성, 고객 편의와 민원 등을 종합적으로 고려하여야 한다.

또한, 설계자는 설계기준 DS-3001에 따라 공사의 설계서 및 도면은 시공자 또는 관계자가 공사의 내용을 쉽게 이해하며 시공품질의 향상 및 공사관리가 용이하도록 작성하여야 하며, 현장을 답사하여 지형지물, 부하 여건 및 특수 사항 등을 조사한 후 선로 경과지 선정 및 설계서 작성 등에 필요한 자료를 수집하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

**** 전력공급을 위하여 설계된 ‘□□□□□ **** 전용선로 신설공사’는 계약 전력이 11,900kW로 고객이 희망하고 공급방안 검토 결과 공급이 가능하여 전용 공급설비로 시설하는 공사로 변전소에서부터 기설전력구 및 관로를 활용하여 설비를 신설하도록 설계되었으며, 고객부담금은 설계시설부담금이 적용되었다.

설계시설부담금 산정 시 기설 관로는 「기본공급약관시행세칙 제68조 ⑥항」에 따라 그 설비를 새로 설치하는 것으로 간주하여 산정한 설계시설부담금에서 해당 고객이 이용하는 비율에 따라 조정한 금액을 시설부담금으로 하게 되어 있다.

그런데, ‘□□□□□ **** 전용선로 신설공사’는 기설 관로 공사비에 포함되는 도로포장 복구비는 관할 지자체 조례에 따라 관리청 복구 기준으로 산정되어야 하나 원인자 복구 기준으로 산정되어 설계시설부담금이 과소하게 청구되었다.

[표 1] 기설 관로에 대한 설계시설부담금 중 도로포장 복구비 착오 산정 내용

(단위 : 원)

기설 관로		복구비(誤)		복구비(正)		과소 청구액
공수	금장	총 복구비	설계시설부담금 (1/공수)	총 복구비	설계시설부담금 (1/공수)	
9	730m	110,651,417	12,294,602	461,655,190	51,295,021	39,000,419
6	59m	1,000,000	166,667	36,155,690	6,025,948	5,859,281
						44,859,700

그리고 전력구 등 화재 발생 우려 개소에 설치하는 난연케이블은 변전소 CB ~ 케이블 처리실 ~ 전력구 ~ 첫 번째 맨홀까지 설치하며, 케이블 공장은 실측하여 설계에 반영하여야 하는데, 판매 SI에 기록된 전력구 공장만으로 설계를 하였다. 그 결과, 케이블 공장이 작게 산정되어 설계시설부담금이 과소 청구되었다.

또한, 전력구내 케이블 신설이 0.25 C-km 이상인 경우에는 전력신기술 81호²⁾를 적용하여야 하므로 설계서 및 특기시방서에 전력신기술 81호를 적용하도록 명시하여야 한다. 그런데, 특기시방서에는 전력신기술 81호 사용을 명시하였으나 설계서에는 반영되지 않아 신기술 사용에 대한 절감금액이 반영되지 않았다.

[표 2] 전력구내 난연케이블 공장 착오 산정 내용

(단위 : C-km, 원)

전력신기술 81호 미적용(誤)			전력신기술 81호 적용*(正)			과소 청구액		
케이블 공장	케이블 자재비	공사비	케이블 공장	케이블 자재비	공사비	케이블 자재비	공사비	합계
0.62	132,381,073	72,561,079	0.9	167,940,000	90,293,047	35,558,927	17,731,968	53,290,895

2) 소형원치와 차량 탑재형 포설장치를 이용한 전력구 (공동구)내 케이블 기계화 포설공법(기술)으로 도금액 8천만 원 초과 총가공사 중 전력구(공동구) 내 케이블설치 공종이 포함된 공사로 노무비가 인력포설 대비 14% 절감

* 전력신기술 적용으로 공사비 14% 절감된 금액이며, 케이블 공장이 0.27C-km 증가된 만큼 자재비 및 공사비 증가

조치할 사항

노원도봉지사장은

과소 청구된 설계시설부담금을 청구하여 주시기 바랍니다. (시정)

서울본부장은

전용공급설비 설계를 잘못하여 설계시설부담금을 과소 산정한 담당직원에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
10	시 정 1	추 정 [98,150,595원]	주 의	노원도봉지사	서울본부 노원도봉지사